M. E. Mendes, J. M. P. Pereira, L. D. Lima, A. C. B. D. Giustina, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise comparativa dos perfis genéticos de amostras provenientes de crimes sexuais obtidos pelo processo de extração diferencial e de automação

M. E. Mendes[a,*], J. M. P. Pereira[b], L. D. Lima[b], A. C. B. D. Giustina[b]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Cascavel (PR), Brasil*

[b]*Instituto de Polícia Científica da Paraíba, João Pessoa (PB), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: mariana.mendes@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-81-99712-5384.*

Palavras-chave: extração diferencial; crime sexual; DNA

Vestígios de agressão sexual geralmente contêm mistura de DNA da vítima e do possível agressor. Essas amostras são processadas a fim de separar a fração não espermática (FNE), composta por células epiteliais da vítima, da fração espermática (FE), proveniente do sêmen e, normalmente, considerada a parte mais relevante da amostra. A extração diferencial (ED) consiste em lise química suave da mistura celular, de modo que células epiteliais, mais frágeis, sejam digeridas, enquanto os espermatozoides, mais resistentes, permanecem praticamente intactos. Essa etapa pode ser realizada de forma convencional, por profissional treinado, ou por equipamentos automatizados. Este trabalho tem como objetivo comparar a qualidade dos perfis genéticos obtidos por meio da extração diferencial convencional (EDC) e da extração diferencial automatizada (EDA).

Neste estudo, foram selecionadas amostras de vítimas do sexo feminino de violência sexual no Estado da Paraíba com resultado positivo no teste de triagem para PSA. Todos os testes estatísticos foram feitos com o auxílio do programa R. No presente estudo foram selecionados 236 casos processados entre os anos de 2024 e 2025.

O tempo médio de armazenamento das amostras foi de mais de 100 dias de espera em ambas ED, no entanto, as amostras processadas na EDA tiveram o tempo médio acima de 1000 dias. Como o tempo de armazenamento pode ser um fator que influencia nas análises da quantidade e/ou qualidade do DNA, as amostras foram separadas em amostras como tempo de armazenamento abaixo de 365 dias e amostras acima de 365 dias.

A partir do teste de normalidade Shapiro-Wilk, foi observado que as amostras selecionadas não seguem a distribuição normal. Logo foram usados testes não-parametrizados.

Foi observado que as medianas da quantidade de “DNA tamanho maior” e “DNA tamanho menor” foram maiores para a EDC, obtendo duas vezes a mais de DNA, do que as quantidades de DNA extraídas pela EDA, mesmo em amostras com tempo de armazenamento acima de 365 dias.

As medianas das quantidades de “DNA masculino” também foi maior nas amostras da fração FE processadas pela EDC do que pela EDA, no entanto, a fração FNE também apresenta maior quantidade de “DNA masculino” na EDC, demonstrando que há perda do DNA masculino da fração FE para a fração FNE na EDC.

Sobre a qualidade dos perfis obtidos pelos dois tipos de extração, a EDA apresentou maior número de amostras com perfil puro masculino (ou seja, do possível agressor) frente às amostras processadas pela EDC. Somando a porcentagem de perfil puro masculino e misturas, o processamento por EDC tem 42% dos casos com DNA do possível autor versos 50% para a EDA.

Analisando as variáveis independentes pelo teste de correlação de Spearman, houve uma correlação inversamente fraca entre o “tempo de armazenamento” e a quantidade de “DNA masculino” e um corre-

lação inversamente moderada entre a “Proporção Masculino:Feminino (Prop M:F)” com o “Índice de Degradação”.

A partir do estudo da regressão logística nominal foram identificadas as variáveis “tipo de ED” e a “Prop M:F” como variáveis que estatisticamente influenciaram a qualidade dos perfis obtidos. Portanto, a EDA gerou perfis de maior qualidade e quanto maior a “Prop M:F”, melhor foram os perfis obtidos.

Conclui-se que este estudo, pautado em análises estatísticas, representa um avanço metodológico de grande relevância para a obtenção de perfis genéticos. No que tange à velocidade e à dinâmica laboratorial, a EDA promove um incremento na velocidade analítica global ao integrar todas as etapas em um única estação de trabalho. A EDA também foi associada à obtenção de perfis puros do agressor e de melhor qualidade mesmo em amostras submetidas a condições extremas de armazenamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Altamimi, F. et al. 2023. Comparative Study of Two Semi-automated Forensic DNA Extraction Methods: Automate Express™ & Hamilton Microlab STAR™ System. Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine, 5(2): 180-190.

Atlas da violência 2025. Coordenadores: Daniel Cerqueira; Samira Bueno – Brasília: Ipea; FBSP, 2025.

Cunha, M. 2019. Análise de misturas de DNA no âmbito de perícias criminais: estudo comparativo da lise diferencial em Agressões Sexuais. Dissertação de Mestrado. Universidade do Porto (Portugal).

Kobachuk, L. D. G. et al. 2023. Processamento de backlog de vestígios de crimes sexuais no Estado do Paraná. Revista Brasileira de Criminalística, 12(2): 55-60.

Kortmann, G. et al. 2024. Processing the Backlog of Sexual Assault Evidence From a Brazilian Forensic Genetics Laboratory Using Automation. Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine, 6(1): 04-09.

R Core Team 2026. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Timken, M.D. et al. 2019. Automation of the standard DNA differential extraction on the Hamilton AutoLys STAR system: A proof-of-concept study. Forensic Science International: Genetics, (40): 96-104.